

PROPIEDADES DE LOS FLUIDOS PETROLEROS

25 de mayo de 2026

FACULTAD DE INGENIERÍA

UNAM

Equilibrio líquido vapor

Moisés Velasco Lozano, PhD

Índice

1. Equilibrio Líquido-Vapor	2
1.1. Introducción	2
1.2. Soluciones ideales	2
1.2.1. Ecuación de Raoult	3
1.2.2. Ecuación de Dalton	3
1.2.3. Composiciones y cantidades de las fases líquido y vapor en equilibrio de una solución ideal	3
1.3. Cálculo de la presión de burbuja de una solución líquida ideal	6
1.4. Cálculo de la presión de rocío de una solución de gases ideales	7
1.5. Relaciones de equilibrio para soluciones reales	8
1.5.1. Constantes (relaciones) de equilibrio	8
1.5.2. Correlación de Wilson	9
1.5.3. Correlación de Standing	10
1.5.4. Correlación de Whitson y Torp	12
1.6. Cálculo de la presión de burbuja de una solución líquida real	12
1.7. Cálculo de la presión de rocío de una solución de gas real	13

1. Equilibrio Líquido-Vapor

1.1. Introducción

El área que circunda las curvas de punto de burbuja y de punto de rocío sobre un diagrama de fase de una mezcla multicomponente define las condiciones para las cuales el vapor (gas) y el líquido existen en equilibrio. Dentro de los límites de la envolvente de fase, las cantidades y composiciones de las dos fases (vapor y líquido) cambian de acuerdo a la posición. El propósito de este capítulo es presentar algunos métodos y ejemplos para calcular el comportamiento de mezclas de hidrocarburos en la región de dos fases de la envolvente.

Se presentarán tres clases de problemas en los que se calcularán:

1. Las condiciones en las cuales una mezcla de hidrocarburos presenta un punto de burbuja.
2. Las condiciones en las cuales una mezcla de hidrocarburos presenta un punto de rocío.
3. Las cantidades y composiciones del vapor y del líquido a las condiciones termodinámicas dentro de la región de dos fases.

Los métodos de cálculo permitirán predecir el comportamiento del fluido del yacimiento, para determinar las condiciones del proceso de los fluidos del yacimiento en las instalaciones superficiales. Se estudiarán los comportamientos de un fluido hipotético o solución ideal, revisando los factores que provocan que una solución real se desvíe del comportamiento de una solución ideal. Se presentarán métodos para predecir el comportamiento de soluciones ideales y de soluciones reales

1.2. Soluciones ideales

Las propiedades de soluciones líquidas ideales se presentan cuando:

- a) Los componentes de la solución se mezclan mostrando una solubilidad mutua.
- b) No existe interacción química entre los componentes de la mezcla.
- c) Los diámetros moleculares de cada componente de la mezcla son iguales.
- d) Las fuerzas intermoleculares de atracción y repulsión son iguales entre las moléculas.

Estas propiedades proporcionan dos resultados prácticos que son:

1. No existe un efecto de calentamiento cuando los componentes de una solución ideal se mezclan
2. A las mismas condiciones de presión y temperatura, el volumen de una solución ideal es igual a la suma de los volúmenes de los componentes que ocuparían como líquidos puros. Por otro lado, las soluciones líquidas ideales no existen al igual que en el caso de los gases ideales, teniendo que las mezclas de vapores (gases) a presiones bajas, se comportan de manera similar a una solución ideal.

Asimismo, las mezclas líquidas de los componentes de la misma serie homóloga (hidrocarburos), se asemejan al comportamiento de soluciones ideales a condiciones de presiones bajas.

1.2.1. Ecuación de Raoult

La teoría desarrollada por Raoult establece que la presión parcial de un componente puro en el vapor, es igual a la fracción mol del componente en el líquido multiplicado por la presión de vapor de dicho componente. La ecuación de Raoult es válida solamente si las mezclas de vapor y líquido son soluciones ideales. La expresión matemática de la ecuación de Raoult es:

$$p_j = x_j p_{vj} \quad (1)$$

donde

x_j es la fracción mol del componente j en el líquido en fracción

p_j es la presión parcial del componente j , en el gas en equilibrio con un líquido de composición x_j en psia

p_{vj} es la presión de vapor que ejerce el componente puro j a la temperatura deseada en psia.

1.2.2. Ecuación de Dalton

La teoría de Dalton se utiliza para calcular la presión parcial ejercida por un componente puro en una mezcla de gases ideales, es decir:

$$p_j = y_j p \quad (2)$$

donde

y_j es la fracción mol del componente j en el vapor expresada en fracción

p es la presión del sistema en psia.

1.2.3. Composiciones y cantidades de las fases líquido y vapor en equilibrio de una solución ideal

Se observa que las ecuaciones de Raoult y Dalton representan la presión parcial de un componente en una mezcla de gases. En la ecuación de Raoult el vapor debe de estar en equilibrio con el líquido. Luego, combinando las ecuaciones

$$p_j = x_j p_{vj}$$

$$p_j = y_j p$$

$$x_j p_{vj} = y_j p$$

arreglando un poco

$$\frac{p_{vj}}{p} = \frac{y_j}{x_j} \quad (3)$$

Las ecuaciones anteriores, relacionan las composiciones de las fases líquido y vapor en equilibrio a la presión y temperatura a las cuales el equilibrio líquido-vapor existe. La ecuación anterior representa

la relación de la fracción mol de un componente j en el vapor a la fracción mol del componente j en el líquido.

Para determinar los valores de x_j y y_j , la ecuación

$$\frac{p_{vj}}{p} = \frac{y_j}{x_j}$$

se debe de combinar con otra ecuación que relacione las cantidades x_j y y_j , la cuál se obtiene a través de un balance de materia

$$n = n_L + n_v \quad (4)$$

$$z_j n = x_j n_L + y_j n_v \quad (5)$$

A partir de la ecuación

$$\frac{p_{vj}}{p} = \frac{y_j}{x_j}$$

$$y_j = \frac{p_{vj}}{p} x_j \quad (6)$$

sustituyendo (6) en (5)

$$z_j n = x_j n_L + \frac{p_{vj}}{p} x_j n_v$$

arreglando

$$x_j = \frac{z_j n}{\left(n_L + \frac{p_{vj}}{p} n_v\right)} \quad (7)$$

Por definición, se tiene que cumplir que

$$\sum_{j=1}^N x_j = 1.0 \quad (8)$$

aplicando la condición (8) en (7)

$$\sum_{j=1}^N x_j = \sum_{j=1}^N \frac{z_j n}{\left(n_L + \frac{p_{vj}}{p} n_v\right)} = 1.0 \quad (9)$$

De igual manera realizando un proceso similar despejando la fracción líquido y sustituyendo se tiene finalmente

$$y_j = \frac{z_j n}{\left(n_v + \frac{p}{p_{vj}} n_L\right)} \quad (10)$$

$$\sum_{j=1}^N y_j = \sum_{j=1}^N \frac{z_j n}{\left(n_v + \frac{p}{p_{vj}} n_L\right)} = 1.0 \quad (11)$$

las ecuaciones (9) y (11) se resuelven mediante un proceso de ensaye y error, y se utilizan para calcular las composiciones de las fases líquido y vapor de una mezcla en el equilibrio, respectivamente.

Simplificando los cálculos al considerar que un mol de la mezcla total se define por la ecuación siguiente:

$$1 = \bar{n}_L + \bar{n}_v \quad (12)$$

sustituyendo la consideración (12) en las expresiones (9) y (11) se tiene

$$\sum_{j=1}^N x_j = \sum_{j=i}^N \frac{z_j}{\left(\bar{n}_L + \frac{p_{vj}}{p} \bar{n}_g\right)} = 1.0 \quad (13)$$

$$\sum_{j=1}^N y_j = \sum_{j=i}^N \frac{z_j}{\left(\bar{n}_g + \frac{p}{p_{vj}} \bar{n}_L\right)} = 1.0 \quad (14)$$

Ejemplo

Calcular las composiciones y cantidades de gas y líquido para 13 $lb_m - mol$ cuando una mezcla se trae a condiciones de equilibrio de 200 psia y 150 °F. Considerar un comportamiento de la solución ideal. La composición de la mezcla se presentan en la tabla siguiente

Componente	z_j
Propano	0.61
nButano	0.28
nPentano	0.11
	1.0

Calculando las presiones de vapor de cada uno de los componentes a la temperatura referida de 150°F

$$\bar{n}_L = 0.5$$

Componente	z_j	$p_v(psia)$	y_j	x_j
Propano	0.61	330	0.7596	0.460
nButano	0.28	105	0.1927	0.367
nPentano	0.11	37	0.0343	0.185
	1.0		0.986	1.013

$$\bar{n}_L = 0.56$$

Componente	z_j	$p_v(psia)$	y_j	x_j
Propano	0.61	330	0.7826	0.474
nButano	0.28	105	0.1858	0.353
nPentano	0.11	37	0.0317	0.171
	1.0		1.00	0.999

dado el proceso de prueba y error se tiene que la fracción mol de la fase líquida corresponde a un valor de 0.56 por lo que dado que la cantidad de moles es de 7.28 $lb_m - mol$

1.3. Cálculo de la presión de burbuja de una solución líquida ideal

La presión en el punto de burbuja es el punto en el cual aparece la primer burbuja de gas. Desde el punto de vista de ingeniería, la cantidad de gas es despreciable; esto significa que el número total de moles en la fase de vapor es cero ($n_g = 0$), y el número total de moles en la fase líquida es igual al número total de moles de la mezcla ($n = n_L$). Sustituyendo $n_g = 0$, $n = n_L$ y $p = p_b$ en la ecuaciones correspondientes:

$$\sum_{j=1}^N x_j = \sum_{j=1}^N \frac{z_j}{\left(\bar{n}_L + \frac{p_{vj}}{p} \bar{n}_g\right)} = 1.0$$

$$\sum_{j=1}^N y_j = \sum_{j=1}^N \frac{z_j}{\left(\bar{n}_g + \frac{p}{p_{vj}} \bar{n}_L\right)} = 1.0$$

notar que la sustitución se realiza en la segunda ecuación para tener una expresión en términos de la presión, es decir, si se sustituye que el número de moles de la fase gas es cero en la primera expresión, se cancelaría el término de presión. Teniendo entonces

$$\sum_{j=1}^N y_j = \sum_{j=1}^N \frac{z_j}{\left(\frac{p_b}{p_{vj}} \bar{n}_L\right)} = 1.0$$

despejando a la presión de burbuja para una solución ideal, tomando en consideración que ahora $\bar{n}_L = 1.0$ dado que sólo se tiene una fase, la líquida.

$$p_b = \sum_{j=1}^N z_j p_{vj}$$

Ejemplo

Calcular la presión en el punto de burbuja a 150 °F de la siguiente mezcla

Componente	z_j
Propano	0.61
nButano	0.28
nPentano	0.11
	1.0

Componente	z_j	$p_{vj}(psia)$	$z_j p_{vj}(psia)$
Propano	0.61	330	201.3
nButano	0.28	105	29.4
nPentano	0.11	37	4.07
	1.0		$p_b = 234.77$

1.4. Cálculo de la presión de rocío de una solución de gases ideales

La presión en el punto de rocío es el punto en el cuál aparece la primera molécula de líquido. Desde el punto de vista de ingeniería la cantidad de líquido es despreciable. Esto significa que el número total de moles de líquido es cero ($n_L = 0$) y el número total de moles de gas es igual al número total de moles de la mezcla ($n = n_g$). Realizando un proceso similar al descrito para la determinación de la presión de burbuja se tiene

$$\sum_{j=1}^N x_j = \sum_{j=1}^N \frac{z_j n}{\left(n_L + \frac{p_{vj}}{p} n_g\right)} = 1.0$$

$$\sum_{j=1}^N \frac{z_j n}{\left(\frac{p_{vj}}{p_r} n_g\right)} = 1.0$$

despejando a la presión de rocío para una solución ideal, tomando en consideración que ahora $\bar{n}_g = 1.0$ dado que solo se tiene una fase, la líquida

$$\sum_{j=1}^N \frac{z_j}{\left(\frac{p_{vj}}{p_r}\right)} = 1.0$$

$$p_d = \frac{1}{\sum_{j=1}^N \frac{z_j}{p_{vj}}}$$

Ejemplo

Calcular la presión en el punto de rocío a 150 °F de la siguiente mezcla

Componente	z_j
Propano	0.61
nButano	0.28
nPentano	0.11
	1.0

Componente	z_j	$p_{vj} (psia)$	$\frac{z_j}{p_{vj}} (psia)$
Propano	0.61	330	0.001848
nButano	0.28	105	0.002667
nPentano	0.11	37	0.009729
	1.0		$p_d = 133.54$

1.5. Relaciones de equilibrio para soluciones reales

1.5.1. Constantes (relaciones) de equilibrio

Las constantes de equilibrio K_i son parámetros termodinámicos que describen cómo se distribuye un componente entre dos fases en equilibrio, generalmente una fase líquida y una fase vapor. En un sistema multicomponente las constantes de equilibrio K_i para un componente dado, se definen como la relación entre las moles de la fracción gaseosa y_i y las moles de la fracción líquida x_i . Matemáticamente, la relación se expresa como:

$$K_i = \frac{y_i}{x_i} \quad (15)$$

1. Estas constantes permiten conocer la tendencia de cada sustancia a evaporarse o permanecer en el líquido. Un valor alto de K_i indica que el componente es más volátil y se concentra preferentemente en la fase vapor, mientras que un valor bajo indica mayor afinidad por la fase líquida.
2. El concepto de K_i es fundamental en el estudio del equilibrio líquido-vapor y en operaciones de separación como la destilación, el flash y la absorción, ya que facilita el cálculo de composiciones y el diseño de procesos industriales.

Los valores de las constantes de equilibrio se encuentran reportadas en gráficos especializados para cada uno de los componentes puros, los cuales son función de la presión y temperatura, así mismo existen correlaciones para estimar dichos valores a presiones bajas únicamente. Un proceso más riguroso es llevado a cabo para la estimación de las constantes de equilibrio a presiones y temperaturas altas, en donde es incluido el concepto de fugacidad y en el cual es requerido llevar a cabo procesos matemáticos iterativos complejos.

Para una solución real, las constantes de equilibrio no son ya función de la presión y la temperatura únicamente, sino de la composición de la mezcla de hidrocarburos. Esta observación puede ser establecida por la siguiente relación

$$K_i = K_i(p, T, z_i) \quad (16)$$

El comportamiento de las constantes de equilibrio se muestra a continuación

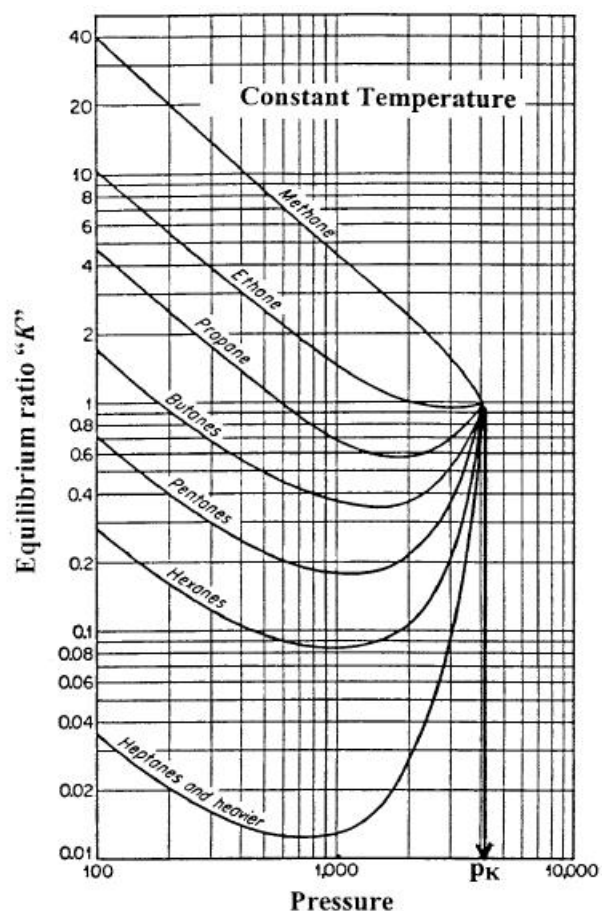


Figura 1: Comportamiento de las constantes de equilibrio

Características

- Las curvas presentan una porción recta a presiones bajas
- Las curvas nunca se cruzan
- Se tiene una tendencia con respecto al peso molecular de los componentes
- Todas las curvas convergen a una presión de acuerdo a la temperatura de estudio, la presión referida es llamada presión de convergencia p_k

Numerosos métodos han sido propuestos para la predicción de las relaciones de equilibrio en mezclas de hidrocarburos. Estas correlaciones van de una simple expresión matemática, a expresiones que involucran un gran número de variables dependientes de la composición. Para este curso se estudiarán algunos métodos los cuales representan resultados adecuados cuando la composición de la mezcla no es compleja y el contenido de la fracción C_{7+} se encuentra bien caracterizada.

1.5.2. Correlación de Wilson

Wilson propuso una expresión termodinámica simplificada para la estimación de valores K , dicha relación matemática es aplicable de manera razonable para presiones bajas (1000 psia). La expresión

propuesta tiene la siguiente forma:

$$K_i = \frac{p_{ci}}{p} \exp \left[5.37 (1 + \omega_i) \left(1 - \frac{T_{ci}}{T} \right) \right] \quad (17)$$

donde

p_{ci} = presión crítica del componente i en psia

p = presión del sistema en psia

T_{ci} = temperatura crítica del componente i en °R

T = temperatura del sistema en °R

ω_i = factor acéntrico del componente i

1.5.3. Correlación de Standing

Standing en 1979 derivó una serie de ecuaciones que coincidían con los cálculos realizados por Katz y Hachmut en 1937 para presiones menores de 1000 psia y para temperaturas por debajo de los 200°F, las cuales son condiciones apropiadas para el separador. La forma propuesta de la correlación se basa en una observación que relaciona el $\log(K_i p)$ contra F_i a presiones dadas formando líneas rectas con una pendiente c y una ordenada al origen a . La expresión derivada por el autor corresponde a

$$\log(K_i p) = a + c F_i \quad (18)$$

resolviendo la ecuación

$$K_i = \frac{1}{p} 10^{(a + c F_i)} \quad (19)$$

donde

$$F_i = b_i \left(\frac{1}{T_{bi}} - \frac{1}{T} \right)$$

$$b_i = \frac{\log \left(\frac{p_{ci}}{14.7} \right)}{\left(\frac{1}{T_{bi}} - \frac{1}{T_{ci}} \right)}$$

siendo

F_i = factor de caracterización del componente i

T_{bi} = temperatura normal de ebullición del componente i en °R

A partir de seis gráficas isobáricas de $\log(K_i p)$ contra F_i para un juego de 18 relaciones de equilibrio, Standing correlacionó los coeficientes a y c con la presión para obtener las siguientes expresiones matemáticas

$$a = 1.2 + 0.00045p + 15x10^{-8}p^2 \quad (20)$$

$$c = 0.89 - 0.00017p - 3.5x10^{-8}p^2 \quad (21)$$

Standing señaló que los valores predictivos para las constantes de equilibrio del N_2 , CO_2 , H_2S y del C_1 al C_6 pueden mejorar considerablemente cambiando el parámetro de correlación b_i , y el punto de ebullición para estos componentes. El autor propuso los siguientes valores modificados:

Component	b_i	$T_{bi} \text{ } ^\circ R$
N_2	470	109
CO_2	652	194
H_2S	1136	331
C_1	300	94
C_2	1145	303
C_3	1799	416
i - C_4	2037	471
n - C_4	2153	491
i - C_5	2368	542
n - C_5	2480	557
C_6^*	2738	610
n - C_6	2780	616
n - C_7	3068	669
n - C_8	3335	718
n - C_9	3590	763
n - C_{10}	3828	805

**Lumped Hexanes-fraction.*

Figura 2: Constantes de los componentes para la correlación de Standing

En el caso de la fracción C_{7+} una regla propuesta por Katz y Hachmuth (1937) es que el valor K para la fracción C_{7+} puede ser tomada como el 15 % de la constante de equilibrio del C_7

$$K_{C_{7+}} = 0.15K_{C_7} \quad (22)$$

De manera más rígida Standing propuso la siguientes expresiones matemáticas para la fracción C_{7+}

Determinar el valor de la variable n por medio de

$$n = 7.30 + 0.0075(T + 460) + 0.0016p \quad (23)$$

posteriormente calcular los parámetros b y T_b

$$b = 1013 + 324n - 4.256n^2 \quad (24)$$

$$T_b = 301 + 59.85n - 0.971n^2 \quad (25)$$

1.5.4. Correlación de Whitson y Torp

Whitson y Torp reformularon la correlación de Wilson para tener mejores resultados a presiones altas, la modificación corresponde a la inclusión de la presión de convergencia dentro de la correlación, teniéndose entonces

$$K_i = \left(\frac{p_{ci}}{p_k} \right)^{A-1} \left(\frac{p_{ci}}{p} \right) \exp \left[5.37A (1 + \omega_i) \left(1 - \frac{T_{ci}}{T} \right) \right] \quad (26)$$

donde:

$$A = 1 - \left(\frac{p}{p_k} \right)^{0.7}$$

las unidades de presión y temperatura son absolutas, psia y °R respectivamente

La presión de convergencia desarrollada por Rzasza corresponde

$$p_k = -2381.8542 + 46.341487M_{C_{7+}}\gamma_{C_{7+}} + \sum_{i=1}^3 a_i \left[\frac{M_{C_{7+}}\gamma_{C_{7+}}}{T - 460} \right]^i \quad (27)$$

donde

$M_{C_{7+}}$ = peso molecular de la fracción de heptanos plus

$\gamma_{C_{7+}}$ = gravedad específica de la fracción de heptanos plus

T = temperatura en °R

a_1 = 6124.3049

a_2 = -2753.2538

a_3 = 415.42049

La expresión matemática (27) presenta buenos resultados para las condiciones de de temperatura entre el rango de 50-300°F

1.6. Cálculo de la presión de burbuja de una solución líquida real

considerando la expresión (3)

$$K_i = \frac{y_i}{x_i} = \frac{p_{vj}}{p} \quad (28)$$

modificando las expresiones (13) y (14) sustituyendo la definición de constantes de equilibrio respectivamente se tiene

$$\sum_{i=1}^N x_i = \sum_{i=1}^N \frac{z_i}{(\bar{n}_L + K_i \bar{n}_g)} = 1.0 \quad (29)$$

$$\sum_{i=1}^N y_i = \sum_{i=1}^N \frac{z_i K_i}{(K_i \bar{n}_g + \bar{n}_L)} = 1.0 \quad (30)$$

como es observado en las expresiones anteriores el término de la presión del sistema se ve sustituido por la constante de equilibrio por lo que se tendrá que realizar un proceso iterativo para poder calcular

las condiciones de presiones de burbuja y rocío. En el caso de la presión de burbuja $\bar{n}_g = 0.0$ por lo que sustituyendo en (29)

$$\sum_{i=1}^N \frac{z_i K_i}{(K_i \bar{n}_g + \bar{n}_L)} = \sum_{i=1}^N \frac{z_i K_i}{(\bar{n}_L)} = \sum_{i=1}^N z_i K_i = 1.0 \quad (31)$$

En el caso del cálculo de la presión de burbuja se tendrá que proponer valores de p_b y posteriormente calcular las constantes de equilibrio a esa condición de presión propuesta y de acuerdo a la temperatura del sistema; el desarrollo dependerá de las correlaciones que se elijan usar. El proceso de cálculo para la estimación de la presión de burbuja finalizará hasta cuando se obtenga que la sumatoria del producto $z_i K_i = 1.0$. El proceso a manera de ejemplo se muestra a continuación

		$p_{b1} = 100(psia)@T_1$		$p_{b2} = 150(psia)@T_1$		$p_{b3} = 120(psia)@T_1$	
Componente	z_i	K_i	$z_i K_i$	K_i	$z_i K_i$	K_i	$z_i K_i$
Propano	0.61	—	—	—	—	—	—
nButano	0.28	—	—	—	—	—	—
nPentano	0.11	—	—	—	—	—	—
$\sum$	1.0		0.98		1.02		0.9997

dado que la suma del producto $z_i K_i \approx 1.0$ para la presión propuesta de 120 psia, $p_b = 120(psia)$, el proceso iterativo concluye.

1.7. Cálculo de la presión de rocío de una solución de gas real

En el caso de la presión de rocío $\bar{n}_L = 0.0$ por lo que sustituyendo en (28)

$$\sum_{i=1}^N \frac{z_i}{(\bar{n}_L + K_i \bar{n}_g)} = \sum_{i=1}^N \frac{z_i}{(K_i \bar{n}_g)} = \sum_{i=1}^N \frac{z_i}{K_i} = 1.0 \quad (32)$$

El proceso de cálculo para la estimación de la presión de rocío finalizará hasta cuando se obtenga que la sumatoria del cociente $\frac{z_i}{K_i} = 1.0$. El proceso a manera de ejemplo se muestra a continuación

		$p_{d1} = 300(psia)@T_1$		$p_{d2} = 350(psia)@T_1$		$p_{d3} = 320(psia)@T_1$	
Componente	z_i	K_i	$\frac{z_i}{K_i}$	K_i	$\frac{z_i}{K_i}$	K_i	$\frac{z_i}{K_i}$
Propano	0.61	—	—	—	—	—	—
nButano	0.28	—	—	—	—	—	—
nPentano	0.11	—	—	—	—	—	—
$\sum$	1.0		0.98		1.02		0.9997

dado que la suma del cociente $\frac{z_i}{K_i} \approx 1.0$ para la presión propuesta de 320 psia, $p_d = 320(psia)$, el proceso iterativo concluye.

Cálculo del factor acéntrico y otras propiedades físicas

En 1987 Riazi y Daubert desarrollaron una ecuación de dos parámetros para la predicción de las propiedades de componentes puros y de mezclas no definidas (agrupamiento de componentes). Dicha expresión matemática está basada en el peso molecular y de la gravedad específica; se muestra a continuación el resultado del desarrollo de los autores

$$\theta = aM^b\gamma^c \exp[dM + e\gamma + fM\gamma] \quad (33)$$

θ =propiedad física

$a - f$ =constantes para cada una de las propiedades

γ =gravedad específica

M =peso molecular

T_c =temperatura crítica, °R

P_c =presión crítica, psia

T_b =punto de temperatura de ebullición, °R

V_c =volumen crítico, $\frac{ft^3}{lb_m}$

θ	a	b	c	d	e	f
T_c	544.4	0.2998	1.0555	-1.3478×10^{-4}	-0.61641	0.0
P_c	4.5203×10^4	-0.8063	1.6015	-1.8078×10^{-3}	-0.3084	0.0
V_c	1.206×10^{-2}	0.20378	-1.3036	-2.657×10^{-3}	0.5287	2.6012×10^{-3}
T_b	6.77857	0.401673	-1.58262	3.77409×10^{-3}	2.984036	-4.25288×10^{-3}

Nota: tener en cuenta el cambio de nomenclatura dado que para componentes puros hablamos de propiedades críticas, pero en el caso de mezclas se tiene propiedades pseudocríticas.

$$\omega_i = \frac{3 \log \left(\frac{p_{ci}}{14.7} \right)}{7 \left(\frac{T_{ci}}{T_{bi}} - 1 \right)} - 1$$